

norme française

NF DTU 23.4 P1-1
Juillet 2021

Indice de classement : **P 19-203-1-1**

ICS : 91.060.30 ; 91.080.40 ; 91.100.30

Travaux de bâtiment — Planchers à prédalles industrialisées en béton — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

E : Building works — Industrial floor plates in concrete for floors —
Part 1-1: Contract bill of technical model clauses
D : Bauarbeiten — Industrialisierte Betonplattenböden —
Teil 1-1: Technische Vorschriften

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en juin 2021.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document propose les clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux d'exécution des planchers à prédalles.

Compte tenu du caractère traditionnel des planchers à prédalles industrialisées en béton, la CCFAT a décidé de sortir, dans le domaine traditionnel, les ouvrages dont les Avis Techniques étaient couverts par le Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n° 2892-V2.

Les trois parties du NF DTU 23.4 (P1-1, P1-2, P2), ainsi que la norme NF P 19-206 remplacent les Avis Techniques de la famille : plancher à prédalles en béton armé avec treillis, relevant du cahier CSTB précité.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : buildings, prefabricated elements, concrete products, concrete floors, reinforced concrete, prestressed concrete, building slabs, public buildings, residential buildings, office buildings, business and commercial buildings, car parks, works contracts, contract bills, armatures, suspension devices, dimensions, materials, materials handling, storage, mounting surfaces, stays, concreting, setting-up conditions.

Modifications

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/83314>.

Ouvrages en béton

BNTEC P18A

Composition de la commission de normalisation

Président : M MOREAU

Secrétariat : M BODET — EGF.BTP/BNTEC

MME	ALLOUANI	BUREAU VERITAS
M	ANDIN	RECTOR LESAGE
M	BARRERE	SNAAM
M	BEAUFORT	CAPEB
M	BERNARDEAU	CERIB
MME	BERNARDIN-EZRAN	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	BOURDAIS-MASSNET	ACOB
MME	BOUSSERT	CSFE
M	BOUTAHIR	BNTEC
M	BURY	APAVE
M	CANIAC	AFCAB
M	CARETTE	EXPERT
M	CHENAF	CSTB
M	DAOUDI	APAVE
M	DE TRETAINNE	ALIDAL M. DE TRETAINNE
M	DELSAUX	UMGO-FFB
M	DENUC	A2C PREFA
M	EL HELOU	SOPREL
M	ERGÜN	UMGO-FFB
M	HENRIQUES	KP1 R & D
M	LEROUX	CERIB
MME	MAIBECHÉ	SOPREL
M	MARY	RECTOR LESAGE
M	MONTERRAT	PAREX GROUP
M	MOREAU	BOUYGUES CONSTRUCTION
M	OLIVIER-MARTIN	BEJOM
MME	OMBÉ	UNECB-FFB
M	PAILLÉ	SOCOTEC CONSTRUCTION
M	PAWLONSKI	EURL PAWLONSKI
M	POTRON	CAPEB
M	PROVENT	C2ODA
M	PY	KP1 R & D
M	QUINTANA	S.A. QUINTANA
M	REMY	AFNOR
M	ROUILLÉ	BNIB

M	SCALLIET	CERIB
M	SCHWARTZENTRUBER	RECTOR LESAGE
M	THONIER	EGF.BTP
M	TRINH	TRINH CONSULTANT
M	TROUCHAUD	A2C MATÉRIAUX
MME	VALLADEAU — RONCIN	FIB
M	VIDALENC	FÉDÉRATION DES SCOP DU BTP

Sommaire

	Page
Avant-propos	7
Avant-propos commun à tous les NF DTU	8
Avant-propos particulier	10
1 Domaine d'application	10
2 Références normatives	11
3 Définitions	11
3.1 Armatures de couture	11
3.2 Suspentes	12
3.3 Plans de préconisation de pose	12
3.4 Repos sur appui	12
3.5 Repos minimum	12
3.6 Repos nominal	12
3.7 Espace d'appui	13
3.8 Lisse de rive	13
3.9 Prédalle de coffrage	13
3.10 Prédalle suspendue	13
3.11 Prédalle mince	13
3.12 Prédalle épaisse	13
3.13 Réception	13
4 Matériaux	13
5 Règles d'exécution pour les planchers à prédalles	14
5.1 Généralités	14
5.2 Plans et documents de mise en œuvre des prédalles	14
5.3 Manutention et stockage	15
5.4 Pose	18
5.4.1 Généralités	18
5.4.2 Réception du support	20
5.4.3 Réception des prédalles sur chantier	20
5.4.4 Repos des prédalles sur appuis	21
5.4.5 Etaiements	21
5.4.6 Stabilité en phases provisoires	22
5.5 Mise en œuvre des armatures complémentaires et bétonnage du plancher	22
5.5.1 Mise en œuvre des armatures	22
5.5.2 Bétonnage	25
6 Règles d'exécution particulières	27
6.1 Réalisation des réservations	27
6.1.1 Percements	27
6.1.2 Trémies sans chevêtre	27
6.1.3 Trémies avec chevêtre	27
6.2 Réalisation des porte-à-faux	29
6.3 Dispositions pour les planchers à prédalles suspendues	30
6.3.1 Généralités	30
6.3.2 Cas des planchers à prédalles suspendues avec boîtes d'attente intégrées dans un support coulé en place	31
6.3.3 Cas des planchers à prédalles suspendues avec boîtes d'attente intégrées dans un support préfabriqué	31
6.3.4 Cas des planchers à prédalles suspendues avec armatures de liaison mises en œuvre sur chantier	32

NF DTU 23.4 P1-1

6.3.5 Cas des planchers à prédalles suspendues avec armatures de liaison à redresser ou manchons en attente..... 32

6.4 Dispositions pour les appuis sans retombée 33

6.5 Cas de repos effectif insuffisant 33

7 Réalisation des finitions 35

7.1 Percements et fixations a posteriori..... 35

7.2 Traitement des joints de prédalles..... 36

7.3 Travaux postérieurs..... 36

8 Tolérances d'exécution 36

Annexe A (informative) Réception, déchargement et stockage 37

A.1 Réception sur chantier..... 37

A.2 Déchargement et stockage..... 37

Annexe B (informative) Calcul des étaielements intermédiaires et des lisses de rive..... 38

Bibliographie 39

Avant-propos

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

NF DTU 23.4 P1-1

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Objet et portée des NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

- Eventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client (maître d'ouvrage ou son représentant) applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La Partie 1-1 (CCT) et la Partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la Partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Si le présent document indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l'accréditation délivrée par des organismes signataires des accords dits E. A. ».

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme¹.

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P03-001) disposent de délais suffisants.

¹ Vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

NF DTU 23.4 P1-1

Avant-propos particulier

Les nombreux schémas illustrant ce document sont destinés à faciliter la compréhension du texte. Ils constituent des exemples non exclusifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux d'exécution des planchers à prédalles industrialisées qui peuvent être suspendues ou reposer sur deux, trois ou quatre bords, voir un bord dans le cas de porte à faux ou sur appuis ponctuels (planchers-dalles avec ou sans chapiteaux). Il couvre le cas des ouvrages courants, tels que ceux destinés aux logements, bâtiments scolaires et hospitaliers, immeubles de bureaux, bâtiments industriels, commerces et parkings, pour des conditions normales d'utilisation.

NOTE 1 Les prédalles industrialisées sont des prédalles préfabriquées en usine fixe de manière industrielle. Elles sont appelées « prédalles » dans la suite du document et elles relèvent de la NF EN 13747.

NOTE 2 Les prédalles peuvent également être utilisées dans certains ouvrages de génie civil comme, par exemple, les couvertures de stations d'épuration et les couvertures de bassin de rétention.

Il vise les planchers

- constitués de prédalles précontraintes dont l'épaisseur est comprise entre 50 mm et 180 mm (bornes incluses) ;
- constitués de prédalles en béton armé dont l'épaisseur est comprise entre 40 mm et 180 mm (bornes incluses) ;
- à dalle pleine constitués de prédalles pouvant comprendre des treillis raidisseurs ou des nervures de raidissement en béton, ainsi que les planchers constitués de prédalles formant seulement coffrage du plancher pendant la construction.

Il ne vise pas :

- les planchers constitués de prédalles comportant des alvéoles ;
- les zones de travées comportant des rupteurs de ponts thermiques ;
- les zones de travées comportant des goudjons ;
- les planchers réalisés avec du béton de fibres.

NOTE 3 Les solutions de planchers avec rupteurs de ponts thermiques, avec goudjons ou réalisés avec du béton de fibres relèvent de la procédure d'Avis Technique.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises.

NOTE 4 Le domaine d'application couvre également les Départements et Territoires d'Outre-Mer.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

FD P 18-720, *Eurocode 2 – Calcul des structures en béton – Prédalles suspendues avec boîtes d'attente et règles magnétiques ou équivalentes* (LPPVE)

NF DTU 21, *Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton* (indice de classement : P18-201).

NF DTU 23.4 P1-2, *Travaux de bâtiment – Planchers à prédalles industrialisées en béton – Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux* (indice de classement : P19-203-1-2).

NF DTU 23.4 P2, *Travaux de bâtiment – Planchers à prédalles industrialisées en béton – Partie 2 : Cahier des clauses spéciales* (indice de classement : P19-203-2).

NF DTU 25.1 P1, *Travaux de bâtiment – Enduits intérieurs en plâtre – Partie 1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P71-201-1).

NF DTU 59.1 P1, *Travaux de bâtiment – Travaux de peinture des bâtiments – Partie 1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P74-201-1).

NF EN 206/CN, *Béton - Spécification, performances, production et conformité* (indice de classement : P18-325).

NF P 19-206, *Travaux de bâtiment – Planchers à prédalles industrialisées en béton – Règles de calcul*.

3 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Armatures de couture

Armatures ancrées des deux côtés de l'interface entre la prédalle et le béton coulé en place. Elles sont constituées des diagonales des treillis raidisseurs, d'armatures individuelles ou continues en forme de boucles, avec éventuellement une armature longitudinale soudée au sommet et/ou à la base (Figure 1). Elles ont pour objectif de contribuer à la reprise du cisaillement à l'interface prédalle/partie coulée sur place.

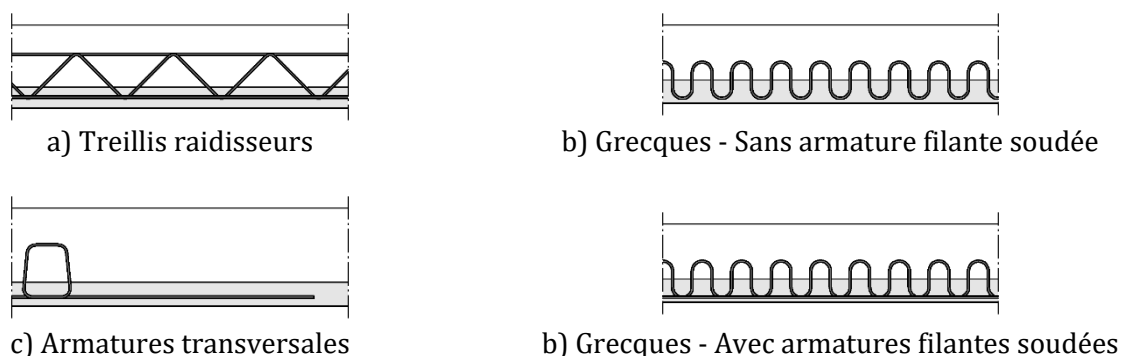


Figure 1 — Exemples d'armatures de couture

NF DTU 23.4 P1-1

3.2 Suspentes

Armatures transversales façonnées en forme de cadre ou en U dont le brin horizontal inférieur vient en recouvrement avec les armatures longitudinales de la prédalle. Elles ont pour objectif de remonter l'effort tranchant en partie supérieure de la dalle (Figure 2).

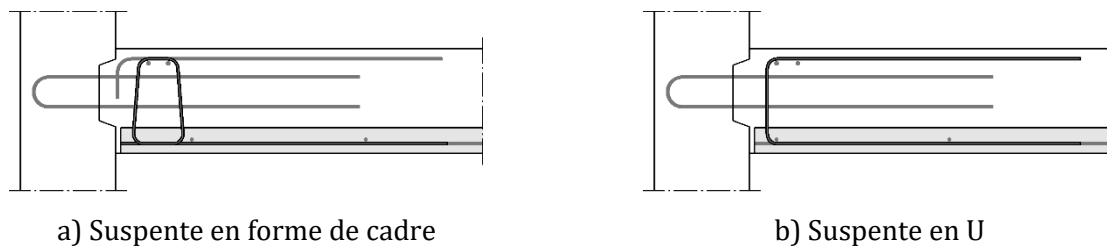


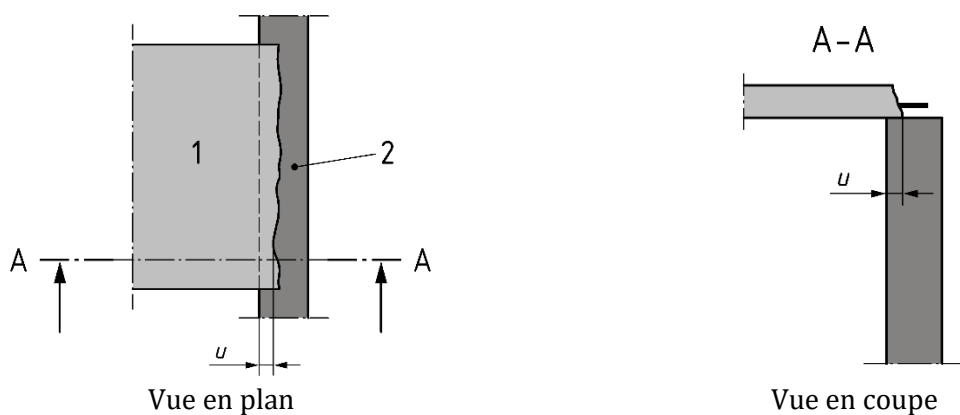
Figure 2 — Exemples de suspentes

3.3 Plans de préconisation de pose

Ensemble des plans et documents définissant les conditions permettant la mise en œuvre des prédalles.

3.4 Repos sur appui

Distance horizontale entre le nu de l'appui et le point le plus en retrait au niveau de la sous-face de la prédalle (repos effectif "u" constaté et mesuré comme indiqué sur la Figure 3).



Légende

1 Prédalle

2 Appui

Figure 3 — Repos sur appui

3.5 Repos minimum

Valeur de repos sur appui en dessous de laquelle une lisse de rive est obligatoire.

3.6 Repos nominal

Valeur du repos sur appui indiquée sur le plan de pose, qui tient compte des tolérances de fabrication des prédalles et des tolérances d'exécution des ouvrages.

3.7 Espace d'appui

Profondeur d'appui nominale devant être réservée sur la structure porteuse pour permettre la pose des prédalles compte tenu d'obstacles éventuels (cadres de poutre par exemple) et des différentes tolérances (Figure 4).

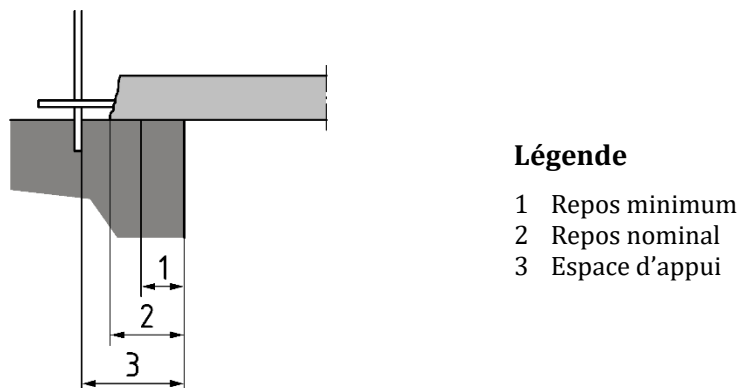


Figure 4 — Repos des prédalles (cas sans lisse d'appui de rive)

3.8 Lisse de rive

Lisse d'appui dont l'axe est situé au plus à 30 cm du nu de l'appui définitif.

3.9 Prédalle de coffrage

Prédalle utilisée comme coffrage pour le béton coulé en place sans contribution à la résistance du plancher fini excepté pour l'enrobage.

3.10 Prédalle suspendue

Prédalle autre que de coffrage, sans appui direct sur l'élément porteur comportant à l'about des armatures assurant le relèvement de la réaction d'appui dans la dalle de compression.

3.11 Prédalle mince

Prédalle dont l'épaisseur est inférieure ou égale à la demi-épaisseur du plancher sans excéder 80 mm.

3.12 Prédalle épaisse

Prédalle dont l'épaisseur est supérieure à la demi-épaisseur du plancher ou supérieure à 80 mm.

3.13 Réception

Le terme réception utilisé dans les différentes parties du NF DTU 23.4 ne constitue pas une réception de l'ouvrage dans son ensemble mais se rapporte soit au produit (prédalle, ...), soit à son support.

4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans le NF DTU 23.4 P1-2 (CGM).

NF DTU 23.4 P1-1

5 Règles d'exécution pour les planchers à prédalles

5.1 Généralités

Pour l'ensemble des phases de fourniture et acceptation, manutention, stockage et mise en œuvre des prédalles, le responsable chargé de la pose doit disposer des plans de préconisation de pose et des plans d'exécution complémentaires.

NOTE Pour les phases de fourniture et acceptation, manutention et stockage, une méthodologie est présentée en Annexe A du présent document.

Les conditions de mise en œuvre sont préalablement communiquées au bureau d'études chargé du dimensionnement des produits. Les éléments d'information suivants doivent être fournis par l'entreprise au fournisseur des prédalles :

- le planning de livraison ;
- le mode de chargement compatible avec la cinématique de pose, le cas échéant ;
- les moyens de levage (capacité, inserts de manutention le cas échéant) ;
- les conditions d'accessibilité au chantier ;
- les possibilités de stockage sur chantier ;
- le délai de stockage prévu sur le chantier.

La chronologie du montage sera déterminée en tenant compte des délais nécessaires au durcissement des bétons de clavetage et/ou de scellement au droit des liaisons.

5.2 Plans et documents de mise en œuvre des prédalles

La mise en œuvre des prédalles fait l'objet de plans et de documents suffisants pour définir les dispositions constructives à réaliser. Ils comprennent a minima les plans de préconisation de pose et des plans d'exécution complémentaires. Les plans de préconisation de pose sont établis par le fournisseur de prédalles et peuvent être complétés par le Bureau d'Etudes chargé des études générales d'exécution du Gros-Œuvre.

Les dispositions figurant sur le plan de préconisation de pose du fournisseur de prédalles doivent être justifiées selon la NF P 19-206.

Le plan de préconisation de pose doit préciser :

- les hypothèses prises en compte dans les calculs ;
- les conditions à respecter pour les appuis, ancrages, liaisons et continuités, notamment en ce qui concerne les armatures, qu'elles sortent en attente des prédalles ou qu'elles soient à placer en œuvre ;
- la pente éventuelle du plancher ;
- la définition des prédalles, leur poids théorique avec leur repérage et leur implantation ;
- les conditions de stockage ;

- les conditions de manutention, de levage et de pose des prédalles ;
- les conditions d'étalement ;
- la nomenclature des armatures ;
- les détails d'exécution ;
- le repérage des zones comportant des suspentes, précisant pour ces dernières, leur diamètre, leur espacement et la distance entre le bas de la prédalle et le haut de la suspenste en position redressée;
- les valeurs maximales de hauteur des attentes h_{at} des boîtes d'attente compatibles avec les prédalles (Figure 5).

Les plans de préconisation de pose indiquent également les zones non traitées en intégralité et pour lesquelles il est nécessaire de se référer à d'autres documents d'exécution (par exemple : balcons, chevêtres).

Le carnet de fabrication des prédalles comprenant a minima les armatures (longitudinales, transversales et de couture), les inserts et réservations peut être fourni sur demande.

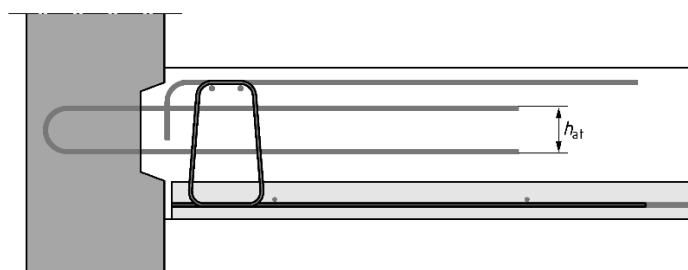


Figure 5 : Définition de la hauteur des attentes h_{at}

5.3 Manutention et stockage

Le stockage et la manutention ne doivent ni endommager les prédalles ainsi que les inserts (suspentes, boucles de levage, treillis raidisseurs, par exemple), ni altérer leurs parements. La manutention sur chantier s'effectue à l'aide de crochets de levage disposés :

- dans les boucles de levage ;
- ou à l'intérieur des boucles formées par les diagonales des treillis raidisseurs.

Lorsque les prédalles sont stockées sur le chantier, le stockage doit être fait horizontalement sur une aire aménagée spécialement, dégagée et facile d'accès.

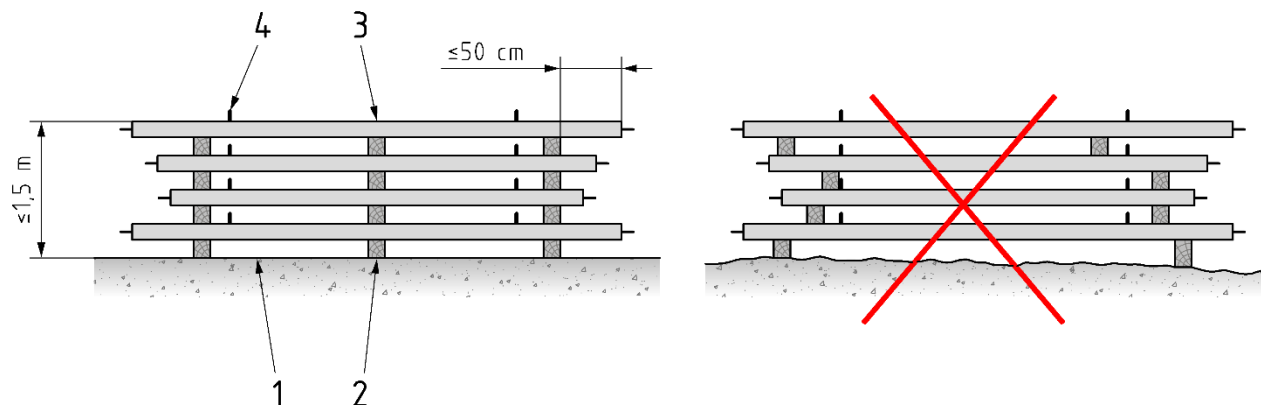
L'aire de stockage doit être stable et plane de manière à ce que les prédalles ne soient pas soumises à des efforts parasites.

NOTE 1 Il est conseillé de poser directement les prédalles sans stockage intermédiaire.

En cas d'empilage, les éléments de calage (chevrons, par exemple) doivent être adaptés à cet usage et respecter un alignement vertical. La stabilité de l'ensemble doit être assurée. Sauf indication contraire, les éléments de calage doivent être placés à proximité des appuis et axés verticalement.

NF DTU 23.4 P1-1

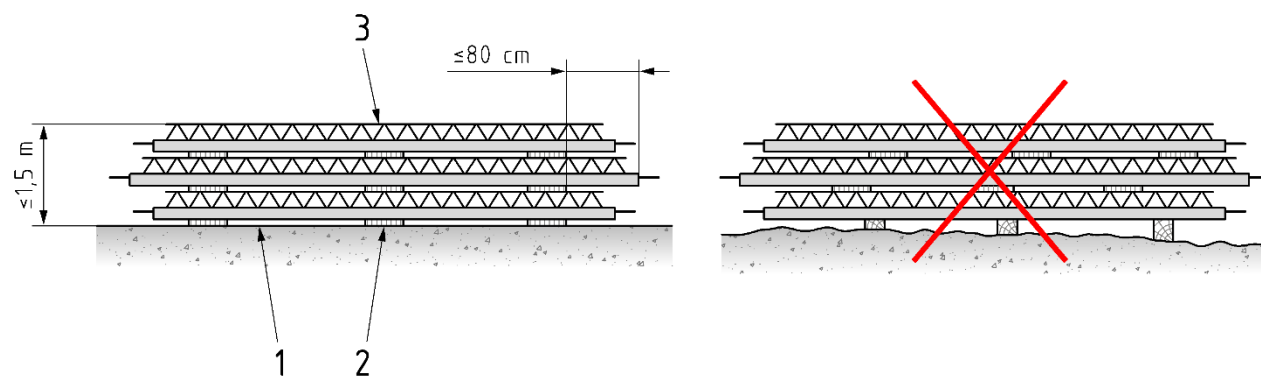
L'empilement des prédalles est limité à 1,50 m de hauteur. Pour le cas de stockage par piles plus hautes, l'entreprise devra avoir reçu l'accord préalable du fournisseur (Figures 6 et 7).



Légende

- 1 Terrain horizontal stabilisé 2 Chevron 3 Prédalle 4 Crochet de levage

Figure 6 — Conditions de stockage de prédalles précontraintes ou en béton armé sans treillis raidisseur



Légende

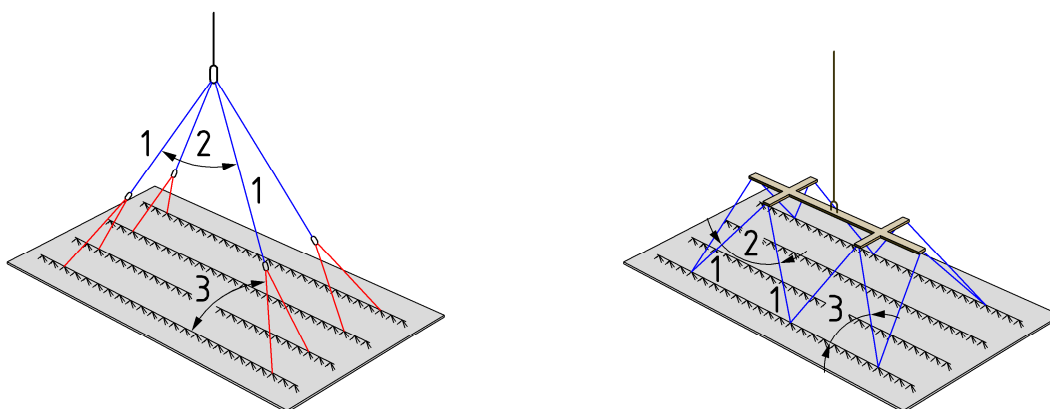
- 1 Terrain horizontal stabilisé 2 Planchette 3 Treillis raidisseur

Figure 7 — Conditions de stockage de prédalles en béton armé avec treillis raidisseurs

Dans le cas des prédalles posées sans étau, il est exclu de mettre en place un appui intermédiaire lors du stockage de celles-ci.

Pour les prédalles précontraintes, lorsque le délai de stockage prévu excède 3 semaines après fabrication, cette donnée doit être prise en compte pour la conception du plancher. L'entreprise doit prévenir le fournisseur lorsque le délai de stockage prévu sur chantier excède 2 semaines. Dans le cas où ce délai de stockage initialement prévu est dépassé, l'entreprise doit également se rapprocher du fournisseur.

Le levage doit être réalisé à l'aide d'un matériel de manutention approprié et respecter les recommandations du fournisseur de prédalles. Il doit être lent et progressif de façon à minimiser les effets dynamiques sur les prédalles et les points de préhension. Quel que soit le dispositif de manutention utilisé, l'angle de levage doit être supérieur ou égal à 60° (Figure 8).



Légende

1 Elingues

2 Angle d'élingage

3 Angle de levage

Figure 8 — Inclinaison des élingues et angle de levage

Les conditions de levage et notamment les angles de levage sont indiqués sur les plans de préconisation de pose du fournisseur de prédalles.

Lorsque la manutention se fait par crochets de levage, ceux-ci doivent être choisis en tenant compte des dimensions des boucles de levage afin de :

- permettre une application de la charge sur le siège du crochet ;
- assurer une surface suffisante de contact entre la boucle et le crochet ;
- assurer la fermeture du linguet de sécurité ;
- éviter tout phénomène de « pied de biche » qui pourrait entraîner une déformation voire un arrachement de la boucle de levage.

Les boucles de levage doivent respecter les prescriptions du 7.4 de la NF P 19-206.

Lorsque la prédalle est levée en six points ou plus, un système d'élingues auto-équilibrant ou un palonnier de manutention avec équilibrage des efforts dans les élingues est nécessaire (Figure 9).

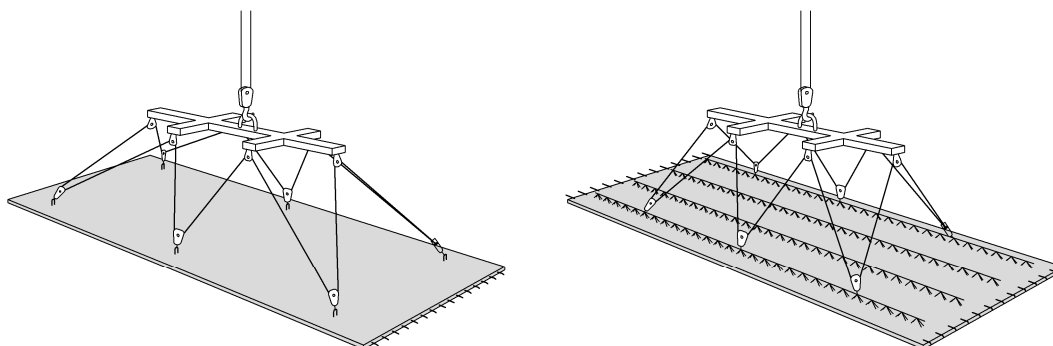


Figure 9 — Exemples de dispositif de manutention en six points (auto-équilibrant)

NF DTU 23.4 P1-1

Pour les prédalles en béton armé munies de treillis raidisseurs, les crochets de levage doivent être impérativement passés à l'intérieur des boucles formées par les diagonales des treillis raidisseurs (Figure 10).

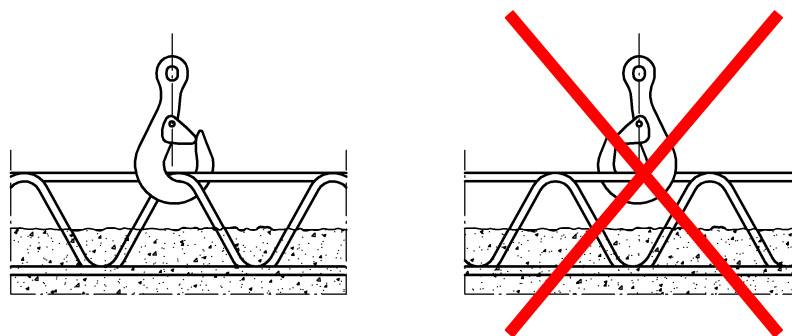


Figure 10 — Manutention des prédalles avec treillis raidisseurs

Les prédalles sont manutentionnées suivant les prescriptions du fournisseur, conformément au 7.4 de la NF P 19-206.

Les dimensions des crochets de levage doivent être compatibles avec les boucles de levage intégrées dans les prédalles.

L'angle de levage à retenir doit être supérieur ou égal à 60°. Toutefois, dans le cas de l'utilisation d'un palonnier sur chantier, il est possible de manutentionner les prédalles avec un angle inférieur, sans toutefois descendre à une valeur d'un angle de levage en-dessous de 45°.

Les prédalles sont généralement manutentionnées à l'aide d'élingues ou par palonnier équilibrant ou par tout autre système équivalent lorsque le nombre de points de préhension est supérieur à quatre. Les dispositifs de sécurité (garde-corps, ...) doivent être positionnés avant la manutention des prédalles.

Le dimensionnement des boucles de levage est réalisé conformément au 7.4 de la NF P 19-206.

NOTE 2 D'autres dispositifs de manutention peuvent être admis s'ils présentent les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'intégrité des prédalles. Les dispositifs de manutention intégrés au produit relevant d'un Avis Technique (ATec) ou d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) peuvent être utilisés.

5.4 Pose

5.4.1 Généralités

Les phases de mise en œuvre et d'étalement des prédalles ne doivent pas altérer les qualités requises pour ces pièces dans l'ouvrage fini.

Le mode de pose est défini lors de la préparation du chantier, de façon à déterminer le repos nominal et l'espace d'appui à réserver sur la structure porteuse ainsi que le dimensionnement du dispositif d'étalement. De plus, la déformabilité des supports doit être considérée.

Lorsque l'état de la surface d'appui est surfacé au sens du NF DTU 21, la pose des prédalles est réalisée à sec. Dans le cas contraire, elle doit être réalisée soit à bain de mortier, soit sur lisse de rive.

Dans le cas de pose sur voile avec une lisse de rive, le voile sera arasé 20 mm en dessous du niveau inférieur du plancher pour assurer un bétonnage correct en sous-face de la prédalle. La lisse de rive est disposée en retrait pour permettre le traitement de la cueillie avant le retrait de l'étalement (Figure 11).

NOTE 1 La lisse de rive, en retrait d'une distance inférieure ou égale à 30 cm du nu du voile, ne nécessite pas de justification particulière.

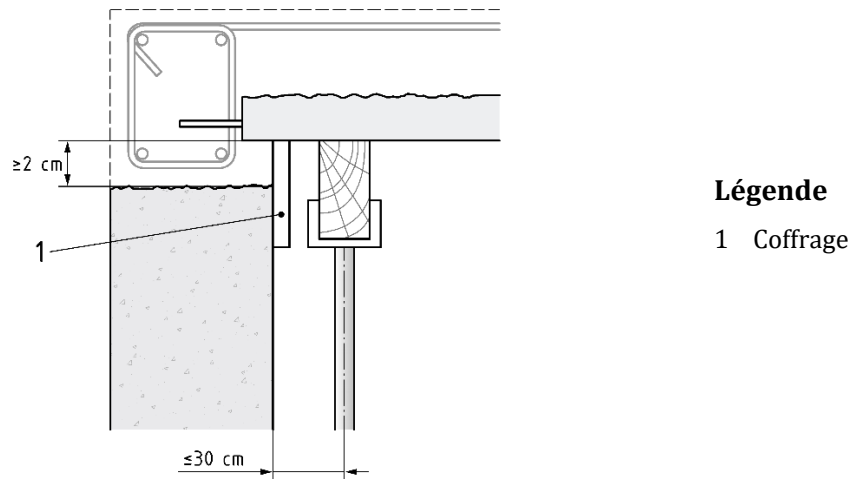


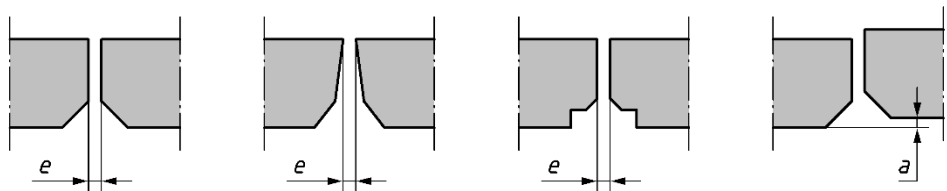
Figure 11 — Pose sur lisse filante de rive

NOTE 2 L'attention est attirée sur le fait qu'une lisse de rive est un dispositif d'appui qui peut être nécessaire indépendamment de la présence ou non d'étais intermédiaires.

Lorsqu'une prédalle présente une défectuosité de nature à compromettre la solidité ou l'aptitude à l'emploi de l'ouvrage, l'entreprise doit avertir immédiatement le fournisseur de prédalles afin de décider des conditions d'utilisation ou de mise au rebut dudit produit.

Sauf prescriptions contraires, les dispositions retenues pour la pose doivent permettre de respecter les critères suivants (Figure 12) :

- Une largeur "e" du joint entre deux prédalles comprise entre 5 et 20 mm ;
- Un désaffleurement "a" entre deux prédalles qui n'excède pas 10 mm.



Légende

- e Largeur du joint entre deux prédalles
- a Désaffleurement entre deux prédalles

Figure 12 — Exemples de largeur et désaffleurement du joint

NF DTU 23.4 P1-1

Lorsque la pose des prédalles conduit à devoir réaliser des joints ne respectant pas les critères ci-dessus, l'entreprise définit la solution adaptée à leur traitement.

5.4.2 Réception du support

La réception des supports concerne les éléments préfabriqués et les éléments coulés en place.

Dans le cas où une non-conformité est constatée, le responsable chargé de la pose procédera aux corrections nécessaires, après concertation avec le bureau d'études structures de l'entreprise et le fournisseur des prédalles. Les points suivants doivent être vérifiés :

- la conformité avec les plans d'exécution ;
- la distance libre entre appuis.

5.4.2.1 Cas particulier des prédalles suspendues

Ce cas implique des vérifications complémentaires qui portent sur :

- la position de l'attente dans le voile ;
- le diamètre, l'espacement, la géométrie et les dimensions des armatures en attente ;
- l'état de surface de la zone de reprise.

5.4.3 Réception des prédalles sur chantier

Chaque prédalle doit être identifiée suivant le plan servant au repérage. Les prédalles doivent être réceptionnées à la livraison en vérifiant, en référence au plan de préconisation de pose établi par le fournisseur des prédalles :

- la présence des étiquettes d'identification ;
- la présence des dispositifs de manutention ;
- les dimensions de la prédalle ;
- les positions et dimensions des réservations ;
- la présence, le type et la position des inserts (pots électriques, ...) prévus conformément au plan de préconisation de pose établi par le fournisseur des prédalles ;
- l'état de surface ;
- la présence éventuelle des treillis raidisseurs, des grecques ;
- les suspentes dans le cas de prédalles suspendues.

NOTE 1 L'Annexe A fournit un exemple de méthodologie pour la réception, la manutention et le stockage sur site.

NOTE 2 Dans le cas de fabrication faisant l'objet d'une certification NF ou équivalente, la réception sur chantier consiste uniquement à vérifier que les prédalles ne comportent ni fissures ni épaufrures inacceptables.

Dans le cas où une non-conformité est constatée ou si la prédalle présente un défaut structural, l'entreprise définit les dispositions à prendre en concertation avec le fournisseur de la prédalle.

5.4.4 Repos des prédalles sur appuis

Les valeurs de repos minimum, fonction de la portée des prédalles, sont données sur les plans de préconisation de pose du fournisseur et déterminées conformément à l'Annexe B de la NF P 19-206. La pose des prédalles avec ou sans lisse d'appui doit respecter les valeurs minimales de repos sur appui indiquées sur les plans de préconisation de pose du fournisseur.

Il appartient à l'entreprise chargée de la mise en œuvre sur le chantier de vérifier que, pour chaque prédalle et sur toute sa largeur, le repos sur appui "u" (Figure 3) est supérieur ou au moins égal à la valeur minimale prescrite sur les plans de préconisation de pose. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit :

- procéder immédiatement à la mise en place de lisses d'appui pour celles des prédalles concernées dont le repos d'appui est inférieur aux valeurs minimales ;
- avertir le bureau d'études structures de l'entreprise et le bureau d'études du fournisseur afin de s'assurer que ces repos d'appui restent compatibles avec les conditions de calcul et, le cas échéant, de prendre les dispositions adéquates.

NOTE Le 6.5 traite des cas de repos effectifs insuffisants.

Les prédalles comportant des panneaux isolants placés en sous-face ne doivent pas reposer sur leurs appuis définitifs par l'intermédiaire de ces panneaux.

Jusqu'à durcissement du béton de clavetage, la réaction des charges appliquées (poids des prédalles et de la dalle collaborante rapportée, charges de construction) est reportée sur la lisse en tenant compte de la présence éventuelle d'étais intermédiaires. La stabilité du dispositif d'étalement doit être assurée, notamment par un contreventement efficace.

5.4.5 Etaisements

Le système d'étalement est généralement constitué par des lisses continues supportées par des étais.

NOTE Une méthode de dimensionnement de ces éléments est donnée en Annexe B du présent document.

5.4.5.1 Lisses d'appuis

Les lisses d'appuis sont généralement parallèles aux supports et continues sous les prédalles.

5.4.5.2 Etalement intermédiaire

Les lisses d'étalement nécessaires sont réglées de niveau avec les appuis pour les prédalles ne présentant pas de contre-flèche et mises au contact de leur sous-face dans le cas contraire.

Des étais complémentaires sont disposés dans les zones comportant des points singuliers (tels que trémies de grande dimension par exemple).

5.4.5.3 Etalement particulier

Lorsque l'étalement est réalisé par d'autres dispositifs que ceux décrits ci-dessus (appuis ponctuels, ...), l'entreprise responsable de la réalisation du plancher doit s'assurer, avec l'aide éventuelle du

NF DTU 23.4 P1-1

fournisseur, que le mode de mise en œuvre retenu n'entraîne pas de sollicitations incompatibles avec la résistance du plancher pour la phase considérée.

5.4.6 Stabilité en phases provisoires

La stabilité des prédalles et des supports (réactions verticales et tenue au renversement) doit, en outre, être assurée durant toutes ces phases.

Le plancher ne peut être exploité (stockage, mise en œuvre du niveau supérieur, ...) qu'une fois la dalle de compression et les chaînages réalisés et ayant atteint la résistance nécessaire au regard des sollicitations considérées.

Dans le cas particulier d'un plancher à prédalles sans appui, l'enlèvement des lisses d'appui ne peut donc avoir lieu que lorsque la résistance du béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage.

5.5 Mise en œuvre des armatures complémentaires et bétonnage du plancher

L'entreprise doit prendre en compte les plans de préconisation de pose du fournisseur et l'éventuel plan d'armatures complémentaires élaboré par le bureau d'études.

Le plan d'armatures complémentaires doit mentionner l'existence du plan de préconisation de pose du fournisseur.

NOTE Des spécifications complémentaires concernant les planchers à prédalles suspendues figurent au 6.3.

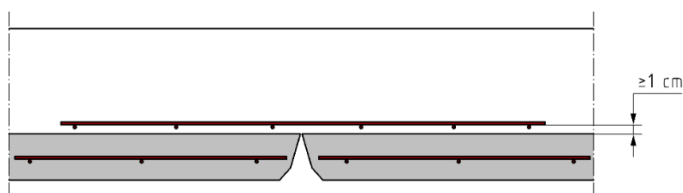
5.5.1 Mise en œuvre des armatures

Les conditions de mise en œuvre des armatures sont conformes aux spécifications du NF DTU 21.

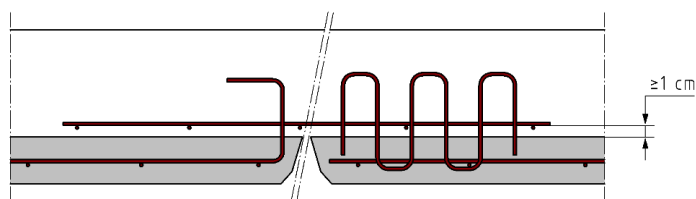
5.5.1.1 Armatures sur joint

Ces armatures sont mises en œuvre dans le béton complémentaire au droit des joints entre deux prédalles, ou entre la prédalle et l'élément porteur de rive parallèle à la portée. Elles assurent la liaison transversale du plancher.

Elles sont disposées au-dessus de la prédalle, ménageant sauf prescription contraire, un enrobage minimal de 10 mm (Figure 13).



a) Cas courants



b) Avec flexion transversale importante

Figure 13 — Exemple d'armatures de pontage

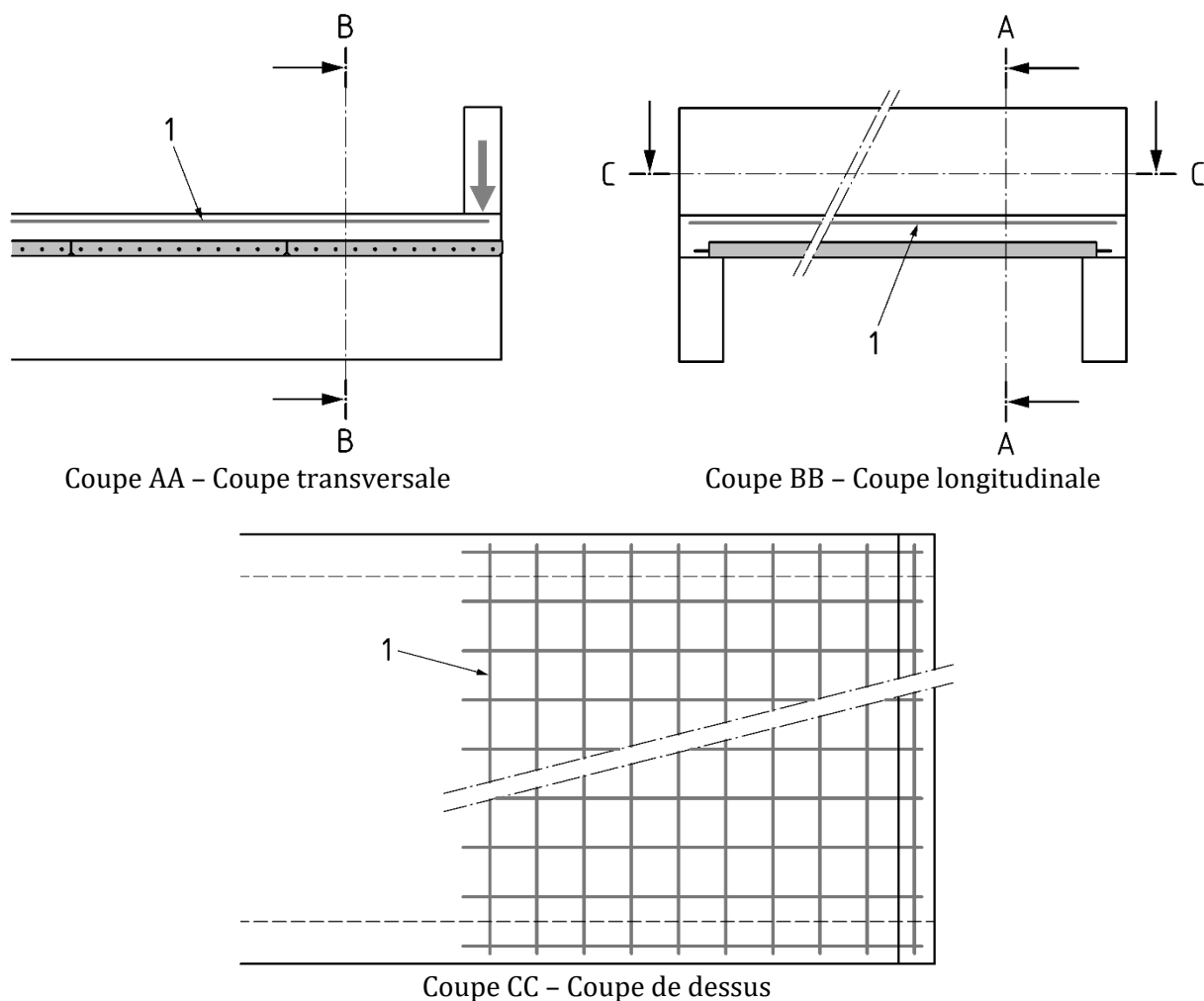
5.5.1.2 Armatures supérieures de flexion longitudinale (chapeaux)

Les armatures en chapeau doivent être mises en œuvre selon les plans de préconisations de pose et disposées au plus près de la face supérieure du plancher en respectant l'enrobage nominal indiqué.

Ces armatures sont calées pour ne subir aucune déformation ou déplacement lors des opérations de bétonnage.

5.5.1.3 Armatures supérieures de flexion transversale

Ces armatures éventuelles sont positionnées perpendiculairement à la portée. Elles sont disposées en partie supérieure de plancher comme les armatures en chapeau (Figure 14).



Légende

1 Exemple d'armatures supérieures

Figure 14 — Exemple d'armatures supérieures pour reprise de moment négatif sous flexion transversale

5.5.1.4 Armatures de couture table-nervure

Lorsque le plancher sert de table de compression à des nervures qui lui sont associées, des armatures complémentaires peuvent être nécessaires. L'entreprise doit faire la synthèse des armatures requises pour le fonctionnement du plancher et de la poutre support.

NF DTU 23.4 P1-1

Les armatures de couture table-nervure peuvent être disposées indifféremment sur la hauteur du béton coulé en place (Figure 15).

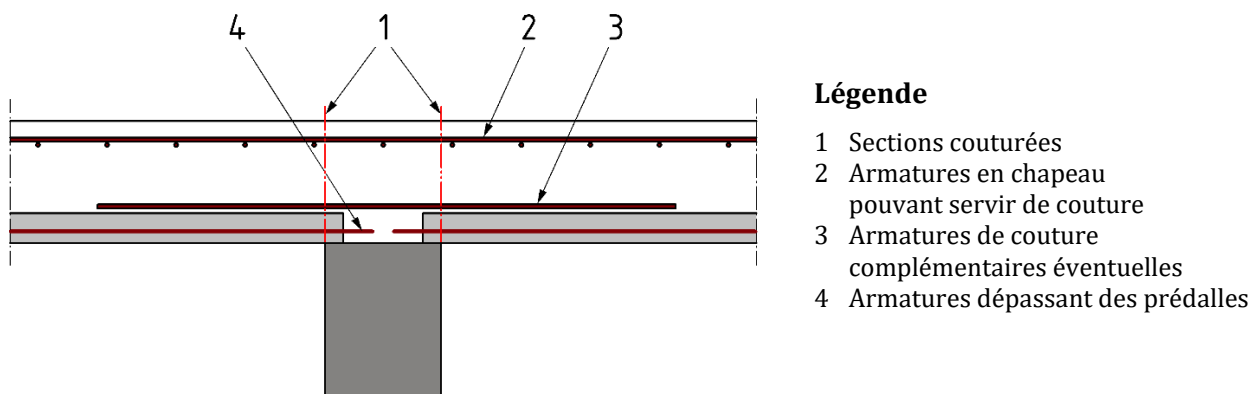


Figure 15 — Position des armatures de couture table-nervure

5.5.1.5 Armatures de renfort sur prédalles

La nature, la longueur et la position de ces armatures sont précisées sur le plan de préconisation de pose établi par le fournisseur des prédalles. Elles sont disposées sur la prédalle, respectant un enrobage de 10 mm par rapport à la face supérieure de cette dernière.

5.5.1.5.1 Armatures longitudinales

Ces armatures sont destinées à renforcer la résistance à la flexion du plancher dans le sens porteur principal.

5.5.1.5.2 Armatures inférieures de flexion transversale (ou armatures de répartition)

Ces armatures, destinées à renforcer transversalement le plancher, doivent être continues ou prolongées par recouvrement sur la zone à renforcer.

5.5.1.5.3 Armatures de renfort de trémie

La présence de trémies peut nécessiter de disposer des armatures de renfort longitudinales et de répartition. La disposition de ces armatures peut être représentée sur la vue en plan ou définie de façon simplifiée dans un détail type (Figure 16).

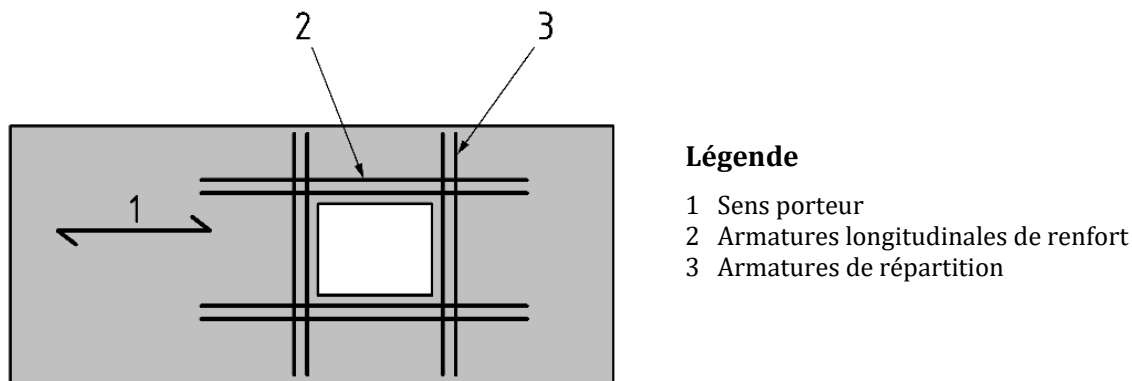


Figure 16 — Exemple d'armatures de renforts de trémie (vue en plan)

5.5.1.5.4 Armatures complémentaires d'ancrage

Des armatures complémentaires d'ancrage peuvent être nécessaires au droit de certains appuis (par exemple poutre noyée, fortes charges). Ces armatures, positionnées au-dessus de la prédalle, doivent être ancrées sur l'élément porteur (Figure 17). Elles doivent être maintenues pour éviter tout déplacement pendant le coulage du béton.

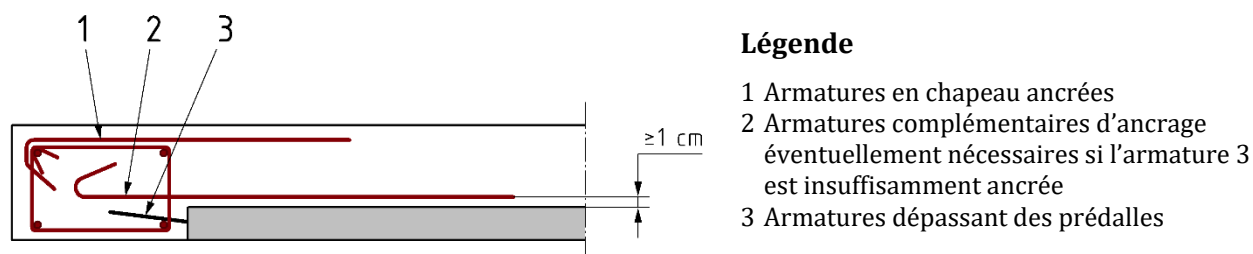


Figure 17 — Armatures complémentaires d'ancrage sur poutre noyée

5.5.1.6 Zones coulées en œuvre

En fonction du calepinage et de l'organisation du plancher, certaines parties doivent être coffrées. Le bureau d'études structures de l'entreprise doit définir les armatures à mettre en œuvre ainsi que celles servant de liaison (armatures de pontage ou de renfort d'ancrage dans le cas de bandes noyées) à disposer entre le plancher à prédalles et la zone coulée en œuvre.

5.5.1.7 Armatures de poinçonnement

Lorsque le plancher est soumis à des charges localisées importantes, des armatures transversales peuvent être nécessaires au droit de ces charges.

L'entreprise chargée de la pose vérifie l'implantation des armatures par rapport aux plans.

5.5.2 Bétonnage

Les préconisations évoquées ci-après s'appliquent en complément des prescriptions générales définies dans le NF DTU 21.

5.5.2.1 Chaînages et tables de compression de poutres

La classe de résistance du béton des chaînages et des tables de compression de poutres doit être supérieure ou égale à C25/30.

5.5.2.2 Dalle collaborante rapportée

La classe de résistance du béton coulé en œuvre de la dalle collaborante rapportée doit être supérieure ou égale à C25/30.

NOTE Cette exigence peut correspondre à une résistance supérieure à celle résultant de certaines classes d'exposition dont la classe XC1 définie dans la NF EN 206/CN.

La face supérieure des prédalles doit être préalablement nettoyée et humidifiée avant coulage de la dalle collaborante rapportée.

Le béton est déversé sans accumulation et réparti depuis les appuis ou les étais vers le milieu de la travée.

NF DTU 23.4 P1-1

5.5.2.3 Gains et canalisations incorporées

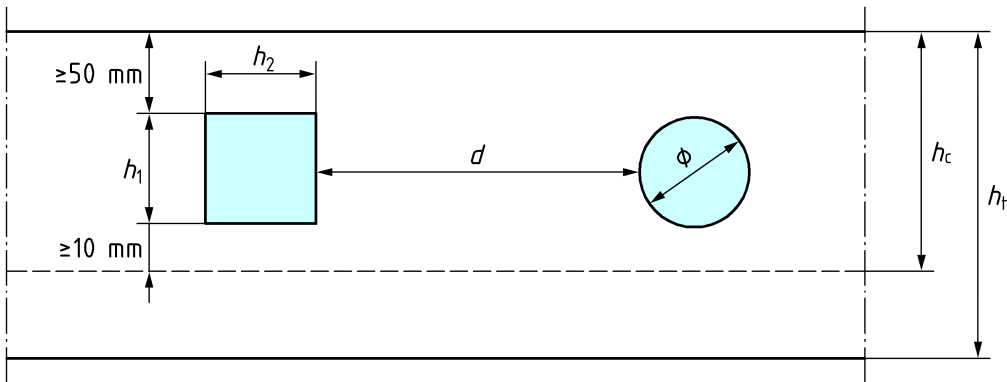
5.5.2.3.1 Généralités

Aucune gaine ou canalisation ne doit être incorporée, sans accord du bureau d'études de l'entreprise de gros œuvre, dans les chaînages, les chevêtres, les bandes noyées et les consoles courtes.

La densité des gaines et inserts ne doit pas affecter la résistance du plancher. Sauf prescription contraire des DPM (Documents Particuliers du Marché), l'encombrement d'une gaine (ou d'un groupe de gaines) doit respecter les prescriptions de la Figure 18.

Ces dispositions peuvent être modifiées pour les planchers comportant des armatures de renfort sur prédalles, dans le cas d'armatures supérieures présentant des sections importantes et/ou pour vérifier des enrobages d'armatures accrus.

S'il s'avère nécessaire de couper sur le chantier des treillis raidisseur (pour disposer des tubes de chauffage, par exemple), des étais supplémentaires doivent être disposés au droit des points faibles. D'autres dispositions peuvent s'avérer nécessaires. Il convient de se rapprocher systématiquement du fournisseur de prédalles.



Légende

- $h_1, h_2, \varnothing$: dimensions des gaines ou du groupe de gaines
- $h_1, h_2, \varnothing \leq h_c/2$
- d : distance minimale entre les gaines ou groupe de gaines
- $d = \max [h_1 ; h_2 ; \varnothing ; 50 \text{ mm}]$ avec h_1, h_2 et $\varnothing$ en mm
- h_t : hauteur totale du plancher
- h_c : hauteur de la dalle collaborante rapportée

Figure 18 — Dispositions de gaines dans le plancher

5.5.2.3.2 Planchers chauffants et rafraichissants

L'incorporation d'éléments de planchers chauffants ou rafraichissants dans la dalle collaborante ne doit pas altérer la résistance du plancher.

NOTE Lorsque des éléments de chauffage ou de rafraichissement sont placés dans le béton de la dalle collaborante rapportée, la mise en œuvre est réalisée conformément aux prescriptions des normes et documents techniques en vigueur (NF DTU 65.7, NF DTU 65.14).

5.5.2.4 Planchers à prédalles nervurées

Le béton coulé en place doit avoir une granulométrie et une consistance adaptées, compatibles avec les dimensions et les armatures des zones mises en œuvre.

6 Règles d'exécution particulières

Lors de la réalisation des zones singulières (réservations, porte-à-faux, ...), il est nécessaire de mettre en place un dispositif d'étalement adapté, sauf spécifications contraires du fournisseur de prédalles.

6.1 Réalisation des réservations

Les réservations sont prévues sur les plans d'exécution.

6.1.1 Percements

Les percements de faibles dimensions sont réalisés sur chantier suivant les spécifications du fournisseur et, après son approbation. Sauf cas particulier, le positionnement des percements peut être adapté pour tenir compte du positionnement des armatures de la prédalle.

Les percements par sciage et ou carottage sont à privilégier. Le burinage au marteau piqueur est à proscrire.

6.1.2 Trémies sans chevêtre

La largeur de ces trémies, perpendiculairement à la portée, doit être au plus égale à 60 cm.

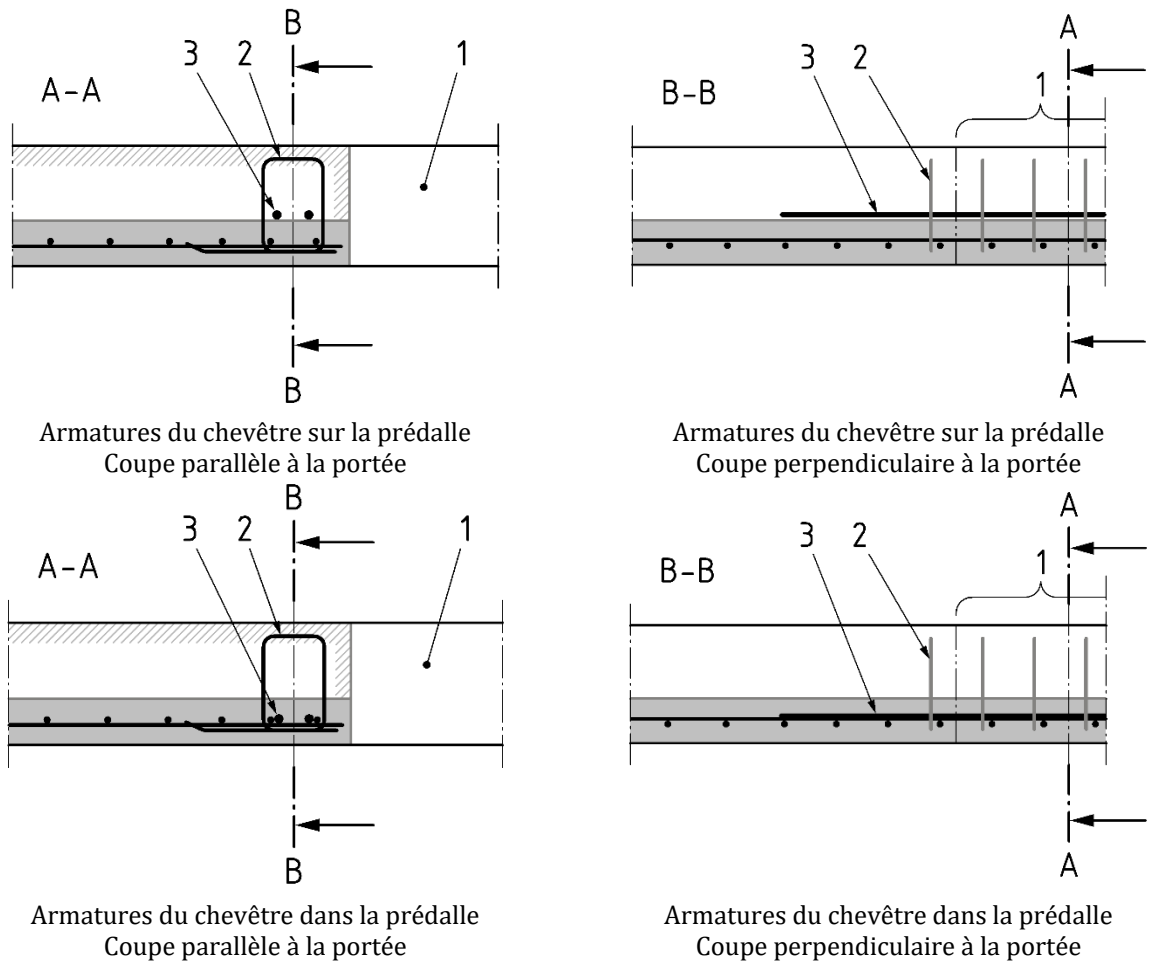
Ces trémies sont réalisées à la fabrication de la prédalle. Des armatures de renfort longitudinales et de répartition sont mises en place autour de la trémie suivant les spécifications du fournisseur. Elles peuvent éventuellement être réalisées sur chantier à condition qu'elles aient été prévues au projet.

6.1.3 Trémies avec chevêtre

Pour les trémies autres que celles visées à l'article précédent, il est nécessaire de réaliser un chevêtre en béton armé. Ce chevêtre pourra être réalisé :

- soit en extrémité de prédalle, les armatures de flexion du chevêtre pouvant être posées sur la prédalle ou intégrées dans cette dernière (voir schémas de principe en Figure 19) ;
- soit dans la hauteur totale du plancher avec des dispositions d'armatures de prédalles conformes aux prescriptions du 6.4. Dans ce cas, la disposition des armatures de la bande noyée est réalisée conformément aux plans d'exécution établis par le bureau d'études structures de l'entreprise de gros œuvre (voir schémas de principe en Figure 20).

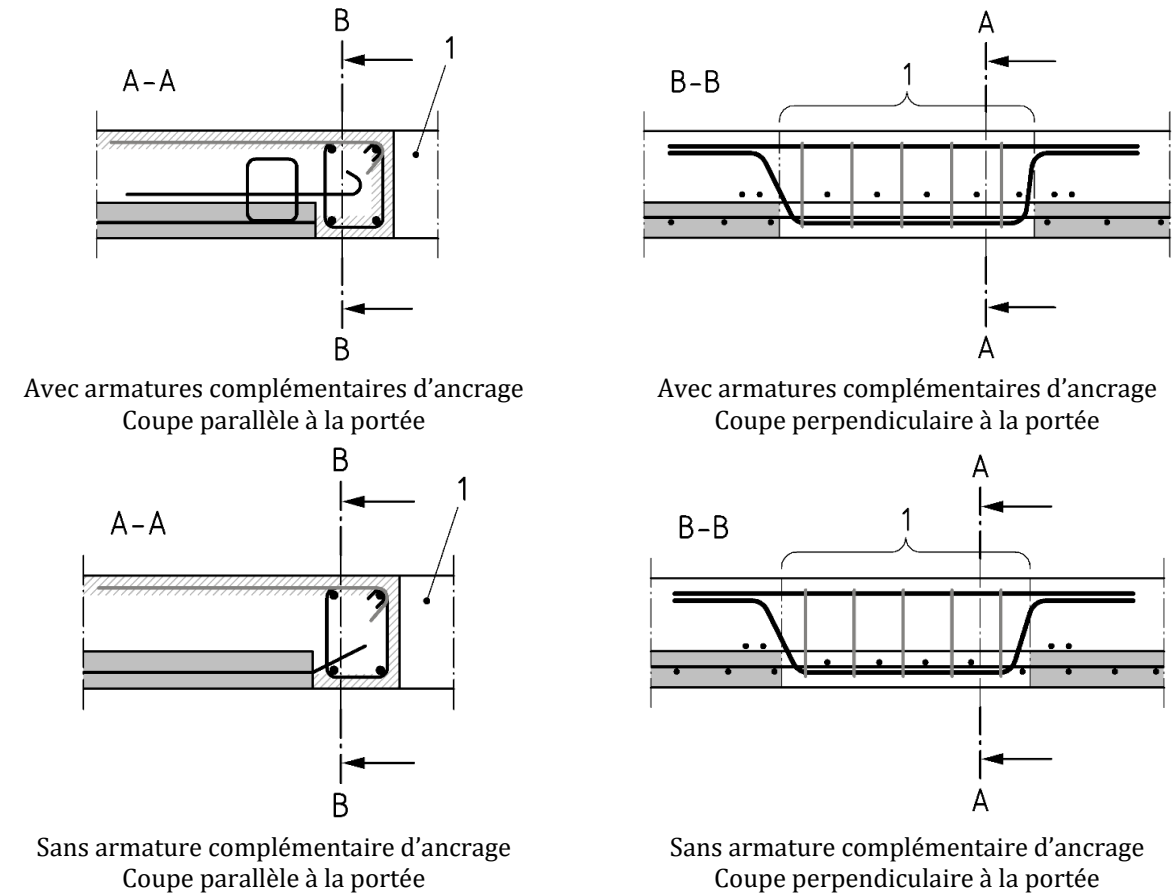
NF DTU 23.4 P1-1



Légende

- 1 Trémie 2 Suspentes (cadres, grecques, ...) 3 Armatures du chevêtre

Figure 19 — Schémas de principe du chevêtre en béton armé avec suspentes dans la prédalle



Légende

- 1 Trémie

Figure 20 — Schémas de principe du chevêtre en béton armé coulé en œuvre

6.2 Réalisation des porte-à-faux

Seul l'emploi de prédalles interrompues sur appui est envisageable pour la réalisation de porte-à-faux (Figure 21).



Légende

- 1 Armatures de couture
- 2 Armatures en chapeau
- 3 Suspentes (cadres, grecques,...)

Figure 21 — Porte-à-faux pour les planchers à prédalles

NF DTU 23.4 P1-1

En fonction de la longueur du débord et des charges appliquées, des armatures de couture peuvent être nécessaires sur la partie en porte à faux et/ou sur la zone d'équilibrage. Ces armatures sont dimensionnées conformément à l'Article 8 de la NF P 19-206.

Le porte-à-faux doit être réalisé conformément aux plans d'exécution établis par le bureau d'études structures de l'entreprise de gros œuvre.

Ces plans précisent la disposition des armatures sur le porte-à-faux et sur la travée d'équilibrage ainsi que les dispositions constructives particulières.

La classe de résistance du béton coulé en œuvre est portée sur les plans de préconisation de pose, sans être inférieure à C25/30.

6.3 Dispositions pour les planchers à prédalles suspendues

6.3.1 Généralités

La mise en œuvre de planchers à prédalles suspendues nécessite une attention particulière sur :

- la position des armatures de liaison du plancher ou des boîtes d'attente dans le support ;
- le diamètre, l'espacement, la géométrie et les dimensions des armatures en attente ;
- la hauteur des suspentes ;
- la distance maximale entre le brin avant de la suspente et le nu de l'élément porteur ;
- les armatures complémentaires de renforts à introduire dans les suspentes (diamètre et position) ;
- les autres armatures à ajouter dans le nœud.

Le fournisseur de prédalles fournit à l'entreprise de gros œuvre des coupes types des différentes configurations géométriques couvertes par le plan, complétées éventuellement par un tableau précisant les cotes nécessaires à la réalisation de ces assemblages.

Avant la mise en œuvre des prédalles, il est nécessaire, par rapport au plan de préconisation de pose du fournisseur, de vérifier :

- la longueur des prédalles ;
- pour les suspentes, l'enrobage par rapport à l'about de la prédalle, la position, la hauteur et l'état ;
- pour les suspentes, le façonnage des suspentes livrées préalablement pliées à l'horizontale.

NOTE 1 La certification "marque NF" ou équivalent dans les conditions citées à l'avant-propos du présent document vaut la preuve du respect de ces exigences.

L'entreprise met en place le dispositif d'étaielement conformément aux prescriptions du fournisseur.

NOTE 2 Il est conseillé de mettre en place la lisse de rive à une distance inférieure à 30 cm du nu du voile.

Dans le cas où des armatures sont scellées a posteriori, il convient de procéder au piquage du support.

L'entreprise procède ensuite de manière alternée et à l'avancement au redressage :

- des suspentes sortant des prédalles ;
- des armatures en attente le cas échéant.

Pour cela, l'utilisation d'un outil permettant de n'avoir qu'un seul redressage par suspente et par armature en attente est indispensable.

NOTE 3 Cette préconisation permet d'éviter l'effet baïonnette. Le redressage est considéré satisfaisant lorsque l'armature de diamètre ϕ s'inscrit à l'intérieur d'un cylindre virtuel de diamètre 2ϕ .

Les armatures filantes de renfort sont ensuite introduites et ligaturées en partie haute des suspentes, au contact du retour horizontal.

6.3.2 Cas des planchers à prédalles suspendues avec boîtes d'attente intégrées dans un support coulé en place

Ce cas est traité par renvoi aux dispositions du FD P 18-720.

NOTE Cette disposition d'appui réalisée avec des boîtes d'attente nécessite une épaisseur de dalle rapportée en béton au moins égale à 12 cm.

6.3.3 Cas des planchers à prédalles suspendues avec boîtes d'attente intégrées dans un support préfabriqué

Pour assurer le positionnement altimétrique des boîtes d'attente, l'entreprise chargée de la pose vérifie :

- les dimensions du support préfabriqué ;
- l'implantation des boîtes d'attente dans le support préfabriqué à l'aide du plan de préconisation de pose du fournisseur (tolérance de position verticale : ± 10 mm).

Elle procède au réglage de l'élément dans sa position finale avec une tolérance de position verticale de ± 5 mm.

Le principe de mise en œuvre est identique à celui décrit dans le FD P 18-720 dans le cas où la banche extérieure est posée en premier. La prédalle, en retrait du mur, est dans une disposition similaire à celle adoptée pour les prédalles suspendues des deux côtés. La distance d_s (Figure 22) mesurée entre les suspentes et le nu intérieur du support doit être inférieure à :

- 45 mm dans le cas de planchers à prédalles suspendues à une seule extrémité ;
- 65 mm dans le cas de planchers à prédalles suspendues aux deux extrémités.

NF DTU 23.4 P1-1

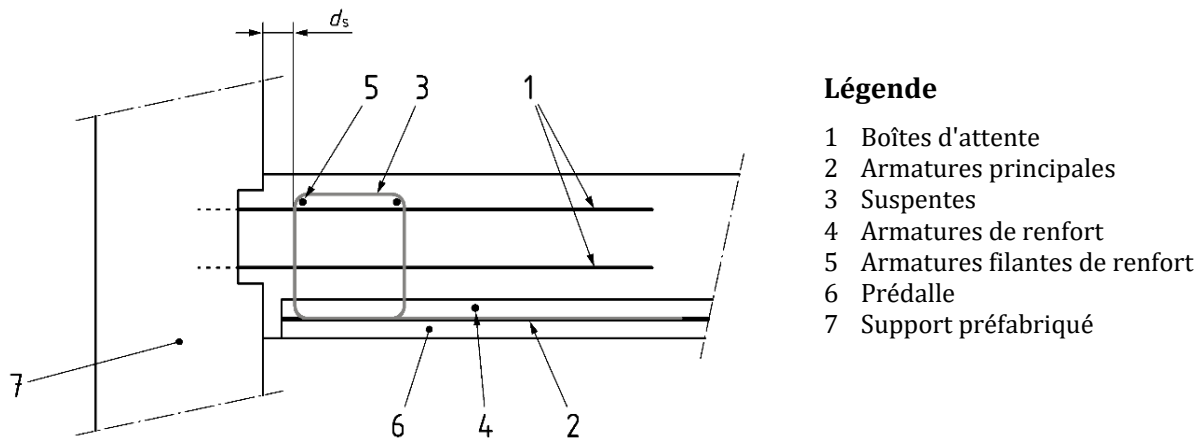


Figure 22 — Liaison de plancher à prédalles suspendues sur support préfabriqué

6.3.4 Cas des planchers à prédalles suspendues avec armatures de liaison mises en œuvre sur chantier

L'entreprise pose les prédalles sur le dispositif d'étaie stabilisé, en s'assurant que la distance d_s mesurée entre les suspendes et le nu intérieur du support est inférieure aux valeurs indiquées en 6.3.3.

Les barres en recouvrement avec le support sont ensuite disposées dans le béton coulé en place ou scellées. La Figure 23 montre un exemple de liaison sur un Mur à Coffrage Intégré.

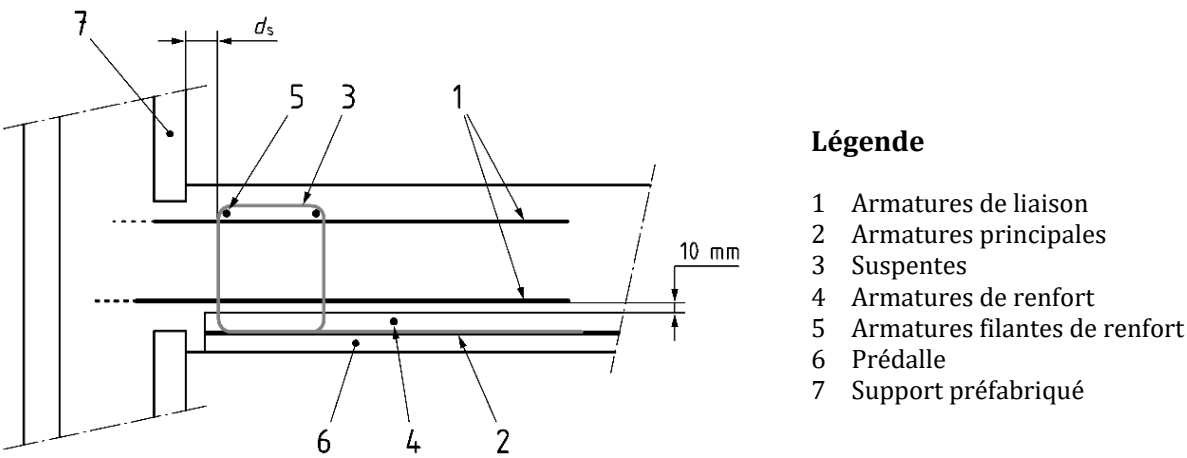


Figure 23 — Exemple de liaison de plancher à prédalles suspendues sans boîte d'attente (cas d'un Mur à Coffrage Intégré)

6.3.5 Cas des planchers à prédalles suspendues avec armatures de liaison à redresser ou manchons en attente

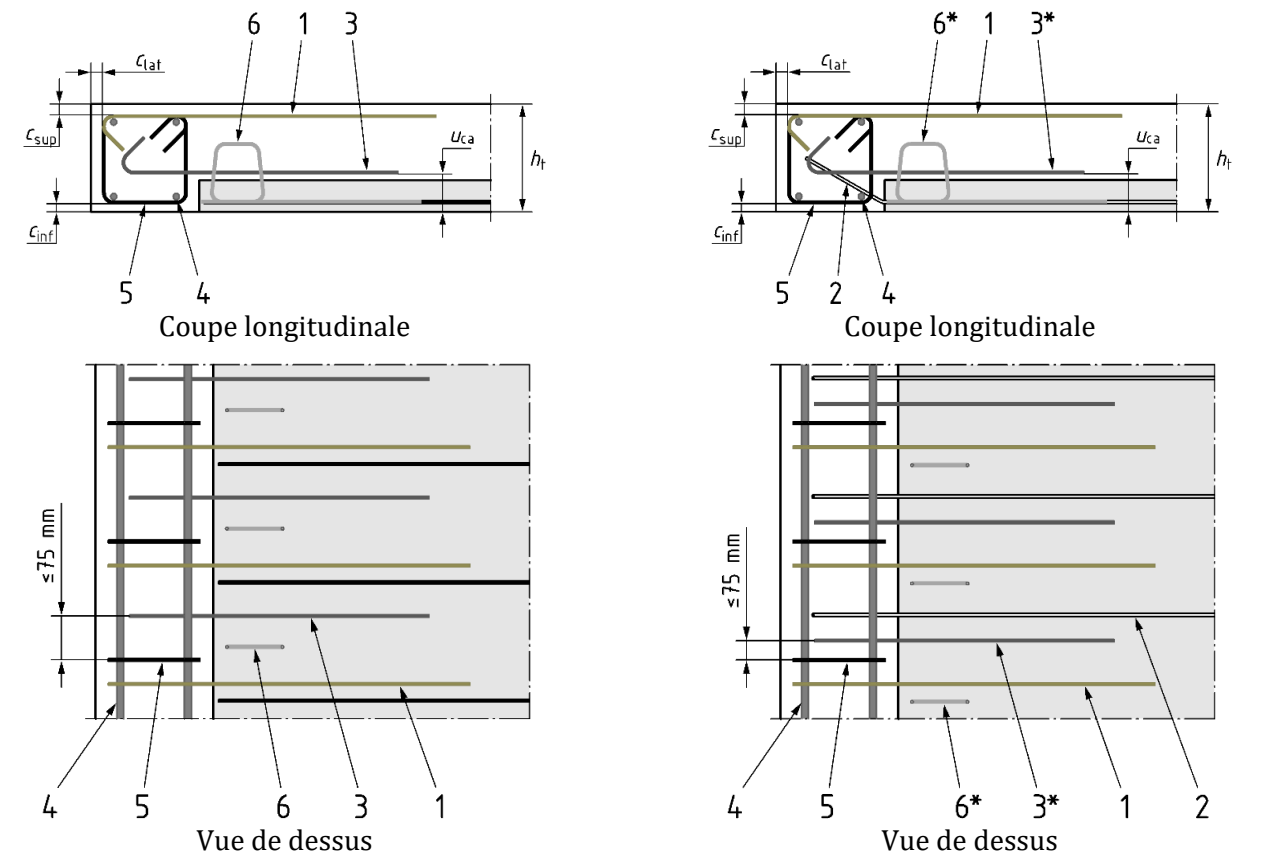
Le principe de mise en œuvre est identique à celui décrit dans le FD P 18-720. Dans ce cas, les tolérances de positionnement de ces armatures doivent être transmises au fournisseur de prédalles pour leur prise en compte dans le dimensionnement des suspendes en cohérence avec les dispositions du FD P 18-720.

En l'absence d'informations transmises, la tolérance retenue sera de ± 25 mm.

6.4 Dispositions pour les appuis sans retombée

Lorsque des armatures sont mises en place au-dessus de la prédalle dans le béton coulé en œuvre, l'entreprise se conforme au plan de préconisation de pose en particulier, en respectant le positionnement des armatures complémentaires d'ancrage, le cas échéant (repère 3 de la Figure 24).

NOTE Le respect de ce positionnement permet notamment d'assurer le critère : $u_{ca} \leq h_t/2$



Légende

- 1 Armatures en chapeau ancrées
- 3 Armatures complémentaires d'ancrage
- 4 Armatures HA 12 au minimum
- 5 Armatures transversales
- 6 Armatures de couture

Légende

- 1 Armatures en chapeau ancrées
- 2 Armatures d'ancrage éventuelles
- 3 Armatures complémentaires d'ancrage éventuelles
- 4 Armatures HA 12 au minimum
- 5 Armatures transversales
- 6 Armatures de couture éventuelles
- * Ces armatures sont indissociables

Figure 24 — Scellement des armatures en attente dans une poutre noyée

Les armatures d'ancrage doivent passer au-dessus d'une armature longitudinale de l'élément porteur de diamètre minimal 12 mm.

La distance entre-axes entre une armature d'ancrage et l'armature transversale la plus proche doit être inférieure ou égale à 75 mm.

6.5 Cas de repos effectif insuffisant

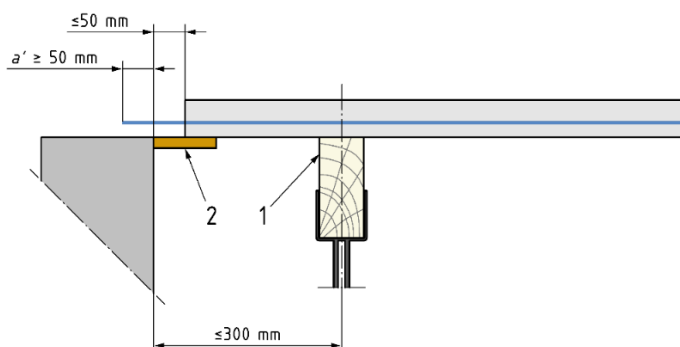
Lorsqu'il est constaté sur le chantier que les prescriptions d'appui définies sur les plans de préconisation de pose ne sont pas respectées, l'entreprise doit procéder sans délai à la mise en place

NF DTU 23.4 P1-1

de lisses d'appui pour les prédalles concernées dont le repos d'appui est inférieur aux valeurs minimales (5.4.4). L'entreprise en accord avec le bureau d'études structure définit les dispositions à prendre.

Trois cas peuvent se présenter :

- si la pénétration de l'armature sur l'appui (notée a' sur la Figure 25) est suffisante, aucune disposition complémentaire n'est à prendre ;
- si la pénétration de l'armature sur l'appui (a') n'est pas suffisante mais supérieure ou égale à 50 mm et si le retrait de la prédalle est inférieur ou égal à 50 mm (configuration représentée en Figure 25), alors une solution de renforcement par cadres de suspension telle que décrite dans la suite de ce paragraphe peut être utilisée et les prescriptions du 9.5 de la NF P 19-206 s'appliquent ;



Légende

- 1 Lisse de rive
- 2 Coffrage

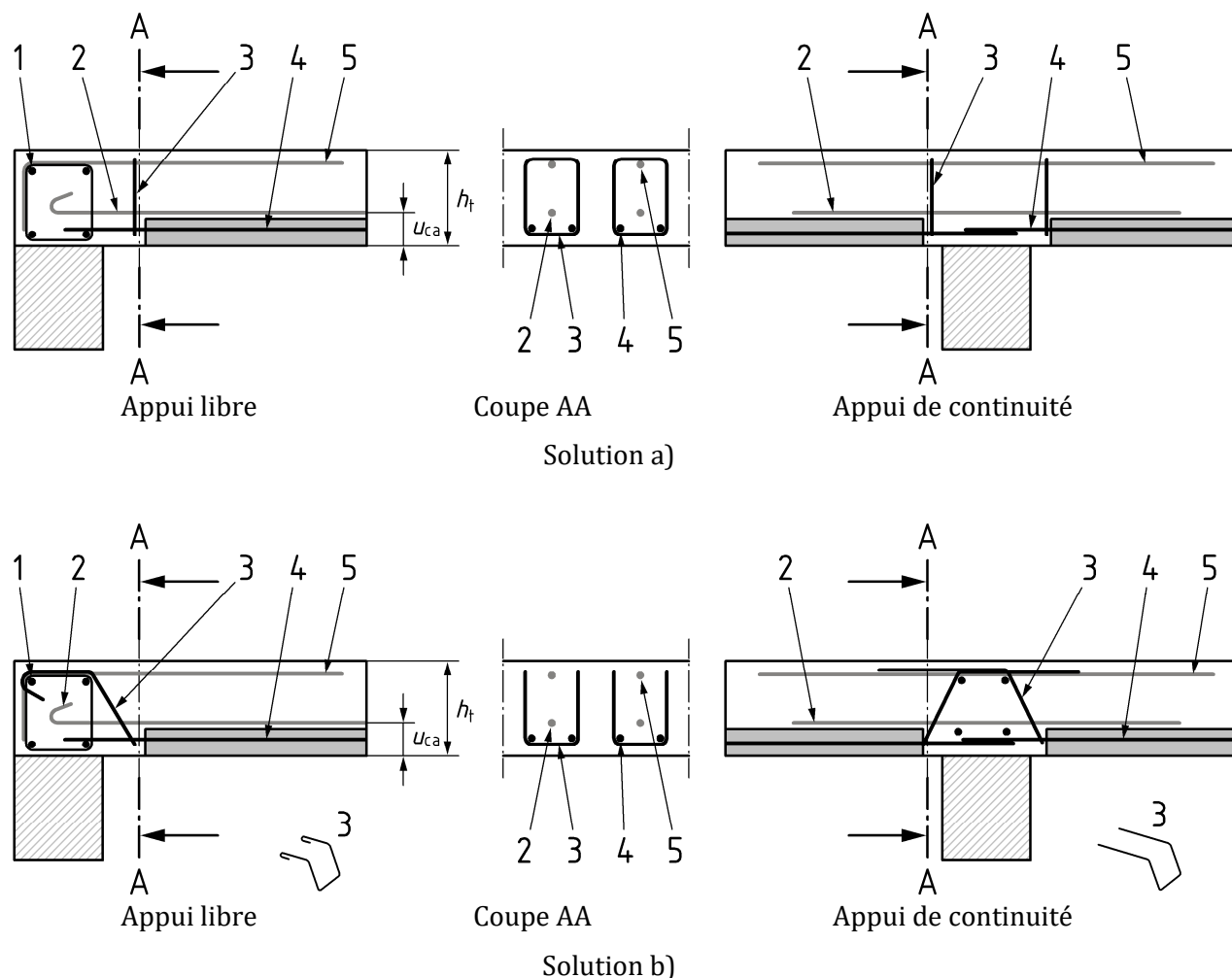
Figure 25 — Repos effectif insuffisant

- dans le cas d'un appui insuffisant ne respectant pas une des deux conditions précédentes, une étude spécifique doit être réalisée. A défaut de justification du nouveau fonctionnement mécanique de l'appui, la prédalle doit être mise au rebut.

Dans le cas de plancher à prédalles ayant un appui libre et un appui de continuité, il est recommandé de réaliser les conditions normales d'appui en rive, les dispositions qui suivent étant appliquées à l'appui de continuité.

Lorsque des armatures de suspension sont nécessaires (repère 3 de la Figure 26), elles doivent entourer les armatures principales sortant en attente de la prédalle, le plus près possible de l'about de cette dernière. Leurs branches horizontales doivent enserrer les barres supérieures de l'élément porteur, par exemple armature longitudinale du chaînage (Figure 26 Solution b). Les armatures de suspension en forme de cadre peuvent également enserrer les armatures supérieures du plancher (Figure 26 Solution a).

L'armature de renfort d'ancrage éventuelle doit être disposée dans la moitié inférieure de la hauteur totale du plancher, faute de quoi cette disposition n'est plus acceptable (soit $u_{ca} \leq h_t/2$ sur Figure 26).



Légende

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 Armatures du chaînage | 2 Armatures complémentaires d'ancrage | 3 Armatures de suspension |
| 4 Armatures de la prédalle | 5 Armatures en chapeau | |

Figure 26 — Exemples de dispositions d'appui dans le cas de repos effectif insuffisant

7 Réalisation des finitions

7.1 Percements et fixations a posteriori

Les percements et fixations a posteriori dans les planchers terminés sont possibles à condition de repérer les armatures, par exemple au moyen d'un pachomètre. Si lors des percements ou scellements, des armatures sont coupées ou endommagées, l'entreprise devra se rapprocher du fournisseur de prédalles pour vérifier la résistance du plancher.

Si les DPM (Documents Particuliers du Marché) précisent que des fixations ou des percements de petites dimensions, dont la position ne peut être déterminée au projet, sont à réaliser a posteriori, il faut prévoir un surcroît d'armatures susceptibles de compenser la réduction de résistance estimée en fonction de la disposition et des dimensions des percements.

NOTE 1 L'expérience montre qu'un renforcement de l'ordre de 10 % est souvent suffisant. Il est rarement nécessaire de prévoir un renforcement supérieur à 20 %.

NF DTU 23.4 P1-1

Les modes de fixation et de percement ne doivent pas faire éclater le béton.

NOTE 2 Le système de fixation par pistoscellement faisant l'objet d'un Avis Technique et autorisant son utilisation en sous-face des prédalles vaut preuve du respect de l'exigence précédente.

7.2 Traitement des joints de prédalles

Les joints de prédalles peuvent être laissés apparents ou traités.

Dans le cas où les joints de prédalles sont traités, ils sont rebouchés à l'aide d'un produit de joint conforme aux exigences du NF DTU 23.4 P1-2. Le stockage de ces produits doit se faire à l'abri du gel et de l'humidité.

Sauf dispositions particulières, la température d'utilisation doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.

Pour la préparation du support, il convient de décaper les éventuelles coulures de laitance, gratter et brosser le support afin d'éliminer les parties friables, puis dépoussiérer.

Dans le cas d'utilisation de produits à base cimentaire, il convient d'humidifier au préalable le support.

Dans le cas où la mise en œuvre du produit de joints nécessite plusieurs passes, il convient de respecter un délai de séchage après chaque passe.

Lorsque le joint est traité avec un produit de catégorie I selon le NF DTU 23.4 P1-2, la mise en œuvre de ce produit doit être réalisée après la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment et après que les charges permanentes ont été appliquées sur le plancher.

Lorsque le joint est traité avec un produit de catégorie II selon le NF DTU 23.4 P1-2, la mise en œuvre du produit de joint peut être réalisée lorsque le plancher a été désétablé et ne supporte pas non plus d'étaisements du niveau supérieur. La sous-face du plancher ne doit pas présenter d'humidité visible pendant la mise en œuvre et durant le temps de séchage du produit.

7.3 Travaux postérieurs

En l'absence d'indication des DPM (Documents Particuliers du Marché), la sous-face des prédalles est considérée comme un parement ordinaire au sens du NF DTU 21.

NOTE 1 Cette qualification de parement est identique à celle du NF DTU 59.1.

NOTE 2 L'application éventuelle d'un enduit plâtre en sous-face des prédalles nécessite un traitement particulier de la surface du béton pour favoriser l'adhérence ou l'application d'un produit d'accrochage, conformément au NF DTU 25.1. Dans ce cas, il convient de se référer au NF DTU 23.4 P2 qui définit les limites de prestations.

8 Tolérances d'exécution

Sauf indications contraires mentionnées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), les tolérances définies dans le NF DTU 21 s'appliquent.

De plus, la tolérance sur la distance libre entre les éléments supports est prise égale à 20 mm.

Annexe A **(informative)**

Réception, déchargement et stockage

Les réceptions, déchargements et stockages des prédalles et des différents matériels et accessoires joints à la livraison sont effectués sous la responsabilité de l'entreprise.

A.1 Réception sur chantier

À la préhension de chaque prédalle, dès que celle-ci devient visible sur toutes ses faces, il convient que l'entreprise note sur le bordereau d'expédition les éventuels vices apparents. En outre, pour tout produit présentant une défectuosité de nature à compromettre la solidité, elle avertit immédiatement le fournisseur et décide avec lui des conditions d'utilisation ou de mise au rebut dudit produit.

Une attention particulière est recommandée sur l'état des boucles de levage et/ou des inserts prévus pour la manutention. Il est procédé de la même manière pour la réception de tous les accessoires de levage éventuels joints à la livraison.

Il convient que l'entreprise s'assure :

- des vérifications et des examens portant sur les accessoires de levage éventuels ;
- de l'information du personnel chargé de la pose.

Dès l'opération de déchargement des prédalles et des matériels terminée, le bordereau est signé conjointement par le transporteur et l'entreprise.

A.2 Déchargement et stockage

La coordination de ces opérations est assurée par une personne soumise à la discipline générale du chantier, préposée à la conduite de la manœuvre, formée et connaissant toutes les consignes de mise en œuvre du produit et d'utilisation des appareils et accessoires de levage.

Il est recommandé que l'entreprise se conforme aux indications du fournisseur des prédalles concernant la position, les dimensions des cales, le mode d'empilage ainsi que la bonne conservation des prédalles sur l'aire de stockage.

L'entreprise s'assure également de la bonne conservation des accessoires de levage, des matériels de manutention et de montage. L'entreprise les conserve de manière à éviter toute dégradation ou emploi par des tiers non autorisés.

La manutention des prédalles sur le chantier peut être réalisée avec le matériel de manutention de l'entreprise ou à l'aide des accessoires de levage fournis par le fournisseur des prédalles. Cette manutention est réalisée conformément aux indications communiquées par les fournisseurs (nature du dispositif de levage à utiliser, angle d'élingage, type de palonnier, position des points de préhension, ...).

Annexe B
(informative)

Calcul des étaielements intermédiaires et des lisses de rive

La charge de construction prise en compte pour le dimensionnement du dispositif d'étaielement peut être prise égale à 2 kN/m².

NOTE 1 Cette valeur a été déterminée dans l'hypothèse d'une faible accumulation de béton et d'un personnel en nombre limité. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, l'entreprise doit définir la charge à prendre en compte.

NOTE 2 Cette charge de construction ne doit pas être confondue avec la charge de chantier prise en compte pour la vérification des prédalles en phases provisoires.

Dans le cas courant de prédalles minces sans contre-flèche, à partir de la charge de construction ci-dessus, les valeurs des réactions d'appui par mètre linéaire sur les lisses (P_L) et la réaction sur les étais (R_E) en fonction de leur écartement sont déterminées comme suit (Tableau B.1).

Tableau B.1 - Calcul des réactions d'appui sur les lisses et sur les étais

	En situation intermédiaire	En rive
Sur les lisses (en kN/ml)	$P_{L(i)} = 1,25 \times (G_1 + G_2 + Q_E) \times A_{L(i)}$	$P_{L(r)} = (G_1 + G_2 + Q_E) \times A_{L(r)}$
Sur les étais (en kN)	$R_{E(i)} = 1,25 \times P_{L(i)} \times a$	$R_{E(r)} = 1,25 \times P_{L(r)} \times a$
— G_1 : poids propre des prédalles, en kN/m² ; — G_2 : poids propre du béton coulé en œuvre, en kN/m² ; — Q_E : charge de construction (définie ci-dessus), en kN/m² ; — $A_{L(i)}$: surface de plancher supporté par mètre linéaire de lisse intermédiaire $L(i)$, en m²/ml ; — $A_{L(r)}$: surface de plancher supporté par mètre linéaire de lisse de rive $L(r)$, en m²/ml ; — a : distance entre étais dans le sens transversal, en m.		

Dans les expressions ci-dessus, les réactions sur les lisses et les étais en rive sont déterminées en considérant que les lisses de rive sont situées au nu des appuis définitifs.

NOTE 3 Pour les prédalles épaisses ou avec contre-flèche, le poids propre de la prédalle est supporté en totalité par les lisses de rive éventuelles.

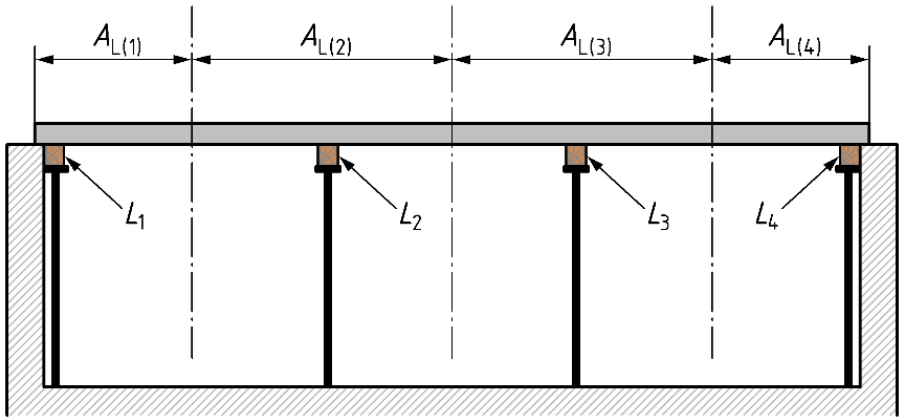


Figure B.1 — Etaielement des prédalles

Bibliographie

- [1] NF DTU 20.12, Maçonnerie des toitures et d'étanchéité – Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité (indice de classement : P10-203).
- [2] NF DTU 65.7 P1, Travaux de bâtiment – Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton – Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P52-302-1).
- [3] NF DTU 65.14 P1, Travaux de bâtiment – Exécution de planchers chauffants à eau chaude – Partie 1 : Cahier des clauses techniques – Dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P52-307-1).
- [4] NF DTU 65.14 P2, Travaux de bâtiment – Exécution de planchers chauffants à eau chaude – Partie 2 : Cahier des clauses techniques – Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P52-307-2).
- [5] NF EN 13747 : Produits préfabriqués en béton – Prédalles pour systèmes de planchers (indice de classement : P19-809).